Chapitre 8 : Probabilités sur un univers au plus dénombrable

Haddad Lotfi

13/04/2026

En Sup, nous avons étudié les probabilités sur un univers fini : $\sum_{n=1}^{N}$. En Spé, nous allons étudier les probabilités sur un univers au plus dénombrable : $\sum_{n=1}^{+\infty}$. En L3, nous étudierons les probabilités sur un univers continu : $\int_{t=0}^{+\infty}$.

Nous suivrons le même fil que le programme de Sup : probabilités dans ce chapitre puis variables aléatoires dans le chapitre suivant.

Nous travaillons désormais sur un univers Ω au plus dénombrable, constitué de tous les résultats possibles d'une expérience.

8 Espace probabilisé

8.1 Définitions et premières propriétés

L'univers Ω étant au plus dénombrable, on peut choisir $\mathcal{P}(\Omega)$ comme ensemble de tous les événements. Ce choix n'est plus possible si Ω n'est pas au plus dénombrable. En effet, une probabilité μ doit avoir parmi ses propriétés le fait que $\mu(I \cup I') = \mu(I) + \mu(I')$ si $I \cap I' = \varnothing$, pour deux événements I et I'. La longueur de I semble un choix raisonnable pour $\mu(I)$, mais il existe des parties de $\mathbb{R}$ (donc des I potentiels) n'admettant pas de longueur... On ne peut donc pas prendre $\mathcal{P}(\Omega)$ comme ensemble de tous les événements.

Le paradoxe de Banach–Tarski démontre qu'il est possible de couper une boule de $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) en un nombre fini de morceaux et de réassembler ces morceaux pour former deux boules identiques à la première, à un déplacement près. Ce résultat paradoxal implique que ces morceaux soient non mesurables, sans quoi on obtiendrait une contradiction (le volume étant un exemple de mesure, cela veut plus simplement dire que ces morceaux n'ont pas de volume).

Il faut donc être plus précis quant au choix du « terrain de jeu » sur lequel nous construirons une probabilité :

Définition 8.1 (tribu)**.** Pour un univers Ω au plus dénombrable, on appelle **tribu** sur Ω une partie $\mathcal{T}$ de l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ des parties de Ω telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{T}$;
2. Pour tout $A \in \mathcal{T}$, $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{T}$;
3. Pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, la réunion $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ appartient encore à $\mathcal{T}$.

Ceci revient à dire qu'une tribu est non vide, stable par complémentaire et réunion dénombrable.

Proposition 8.2 (conséquences immédiates de la définition)**.** *Soit $\mathcal{T}$ une tribu sur un univers Ω. Alors :*

1. *$\varnothing \in \mathcal{T}$;*
2. *Pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, l'intersection $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$ appartient encore à $\mathcal{T}$;*
3. *$\mathcal{T}$ est stable par réunion finie ;*
4. *$\mathcal{T}$ est stable par intersection finie ;*
5. *Pour tous A et B éléments de $\mathcal{T}$, $A \setminus B = A \cap \overline{B} \in \mathcal{T}$.*

Démonstration. Soit $\mathcal{T}$ une tribu sur Ω, c'est-à-dire que $\mathcal{T}$ vérifie :

— $\Omega \in \mathcal{T}$;

— pour tout $A \in \mathcal{T}$, $\overline{A} \in \mathcal{T}$;

— pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

1. Puisque $\Omega \in \mathcal{T}$, par stabilité par complémentaire, $\overline{\Omega} = \varnothing \in \mathcal{T}$.
2. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Pour chaque n, $\overline{A_n} \in \mathcal{T}$ (par stabilité par complémentaire). Alors la réunion dénombrable $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{A_n}$ appartient encore à $\mathcal{T}$ (axiome de stabilité par réunion dénombrable). Enfin, par complémentaire,
$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \overline{\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{A_n}\Big)} \in \mathcal{T}.$$
3. Soient $A_1, \dots, A_m$ des éléments de $\mathcal{T}$ (avec $m \in \mathbb{N}^*$). Posons $A_n = \varnothing$ pour tout $n > m$. D'après le point 1, $\varnothing \in \mathcal{T}$, donc la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Par l'axiome de réunion dénombrable,
$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{k=1}^{m} A_k \in \mathcal{T}.$$
Ainsi $\mathcal{T}$ est stable par réunion finie.
4. Soient $A_1, \dots, A_m$ des éléments de $\mathcal{T}$. On utilise la stabilité par complémentaire et la stabilité par réunion finie (point 3) :
$$\bigcap_{k=1}^{m} A_k = \overline{\Big(\bigcup_{k=1}^{m} \overline{A_k}\Big)}.$$
Chaque $\overline{A_k}$ est dans $\mathcal{T}$, leur réunion finie est dans $\mathcal{T}$, et le complémentaire de cette réunion est encore dans $\mathcal{T}$. Donc l'intersection finie appartient à $\mathcal{T}$. (On peut aussi invoquer le point 2 en complétant avec Ω au-delà de m.)
5. Soient $A, B \in \mathcal{T}$. Alors $\overline{B} \in \mathcal{T}$ (par stabilité par complémentaire), et l'intersection $A \cap \overline{B}$ est une intersection finie de deux éléments de $\mathcal{T}$. D'après le point 4 (ou le point 2 avec $A_1 = A$, $A_2 = \overline{B}$, $A_n = \Omega$ pour $n \geq 3$), cette intersection appartient à $\mathcal{T}$. Or $A \setminus B = A \cap \overline{B}$, donc $A \setminus B \in \mathcal{T}$.

□

Exemple 8.3. 1. $\{\varnothing, \Omega\}$ est une tribu sur Ω, appelée la **tribu triviale**.

2. $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω ; on l'appelle la **tribu pleine**.
3. $\{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$ (avec $A \subset \Omega$) est la plus petite tribu (au sens de l'inclusion) sur un ensemble contenant A. On l'appelle la tribu engendrée par l'événement A.
4. On lance deux dés indiscernables et on s'intéresse à la somme des résultats de ces deux dés.
   — L'univers intuitif est fini, égal à $[\![1,6]\!] \times [\![1,6]\!]$, et la tribu associée est $\mathcal{P}(\Omega)$.
   — On peut aussi choisir comme univers, encore fini, l'ensemble de toutes les sommes possibles, soit $\Omega' = [\![2,12]\!]$, et comme tribu $\mathcal{P}(\Omega')$.

   Les probabilités définies sur $\mathcal{P}(\Omega)$ ou $\mathcal{P}(\Omega')$ sont alors deux applications distinctes, mais elles fourniront la même probabilité d'obtenir une somme donnée.

Définition 8.4 (espace probabilisable, événement)**.** Soit Ω un univers et $\mathcal{T}$ une tribu sur Ω.

1. Le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est appelé un **espace probabilisable**.
2. Un élément de $\mathcal{T}$ est appelé un **événement** ou un **événement observable**.

Définition 8.5 (système complet d'événements (SCE))**.** Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable associé à un univers Ω au plus dénombrable. Un **système complet d'événements** est une partition au plus dénombrable de Ω par des événements, en d'autres termes c'est une suite $(A_i)_{i\in I}$ d'événements, où I est au plus dénombrable, telle que :

1. $\bigcup_{i\in I} A_i = \Omega$;
2. Pour tout $(i,j) \in I^2$, si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \varnothing$.

Exemple 8.6. 1. Si A est un événement, alors $\{A, \overline{A}\}$ est un SCE.

2. Pour tout espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, la famille d'événements $(\{\omega\})_{\omega\in\Omega}$ forme un SCE.
3. On lance une pièce de monnaie une infinité de fois. On s'intéresse au rang du premier Pile obtenu. Le résultat est un entier naturel : 0 si on n'a jamais Pile, n si on obtient le premier Pile au n-ième essai. Ainsi $\Omega = \mathbb{N}$. Alors la suite d'événements formée par $A_0 =$ « n'obtenir aucun Pile » et les $A_n =$ « obtenir le premier Pile au n-ième lancer » $(n \geq 1)$ forme un SCE.

8.2 Lexique des probabilités

On donne ci-après la signification des mots de vocabulaire couramment utilisés en probabilités, et leur lien avec le vocabulaire ensembliste.

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable associé à une expérience aléatoire. On rappelle que les résultats possibles de l'expérience aléatoire sont appelés les **issues** ou les **éventualités**. On rappelle aussi que Ω est l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire ; il est appelé l'**univers**. On rappelle enfin que $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω.

— Les éléments de $\mathcal{T}$ sont les **événements**, ou **événements observables** comme défini plus haut. Tout événement est donc une partie de Ω ; en revanche, les parties de Ω ne sont pas toutes des événements lorsque la tribu choisie est distincte de $\mathcal{P}(\Omega)$.

— Si ω est un résultat d'une expérience aléatoire associée à un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, alors $\omega \in \Omega$ et $\{\omega\}$ est un événement, puisque c'est un élément de la tribu choisie $\mathcal{P}(\Omega)$. Cet événement $\{\omega\}$ est alors appelé **événement élémentaire**. Un événement élémentaire est donc un élément de $\mathcal{T}$ ne contenant qu'une issue (ensemblistement, c'est un singleton).

— Un événement A est dit **réalisé** si l'issue ω de l'expérience est dans A.

— L'événement Ω est toujours réalisé et appelé l'**événement certain**. C'est la partie de Ω contenant toutes les issues. L'ensemble vide n'est jamais réalisé, il est appelé l'**événement impossible**. C'est la partie de Ω ne contenant aucune issue.

— L'**événement contraire** $\overline{A}$ d'un événement A est, ensemblistement, le complémentaire $\overline{A} = \Omega \setminus A$.

— L'événement « A et B » est la partie de Ω contenant les issues qui sont dans A et dans B ; ensemblistement, c'est $A \cap B$. L'événement « A ou B » est la partie de Ω contenant les issues qui sont dans A ou dans B ; ensemblistement, c'est $A \cup B$.

— Les événements A et B sont dits **incompatibles** s'ils ne peuvent être réalisés en même temps, c'est-à-dire si « A et B » est l'événement impossible, ce qui, ensemblistement, se traduit par $A \cap B = \varnothing$, ou encore par le fait que les parties A et B sont disjointes.

— On dit que l'événement A **implique** l'événement B lorsque $A \subset B$.

— Lorsque $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'événements de $\mathcal{T}$:

  — $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ est l'événement constitué des éléments de Ω appartenant à au moins un des A_n ;

  — $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$ est l'événement constitué des éléments de Ω appartenant à tous les A_n.

On résume les correspondances entre vocabulaires probabiliste et ensembliste dans le tableau ci-après.

Langage probabiliste	**Langage ensembliste**
Univers	Ensemble Ω
Issue	Élément
Tribu	Sous-ensemble $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant...
Événement	Partie de Ω appartenant à $\mathcal{T}$
Événement élémentaire	Singleton appartenant à $\mathcal{T}$
Événement impossible	$\varnothing$
Événement certain	Ensemble Ω tout entier
Événement contraire	Complémentaire
Événements incompatibles	Parties disjointes appartenant à $\mathcal{T}$
Événement « A et B »	Partie $A \cap B$
Événement « A ou B »	Partie $A \cup B$

8.3 Probabilités sur un univers au plus dénombrable

Définition 8.7 (probabilité)**.** 1. Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. On appelle **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{T})$ une application $P : \mathcal{T} \to \mathbb{R}$ telle que :

(a) P est à valeurs popsitives.

(b) $P(\Omega) = 1$;

(c) Pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'événements deux à deux incompatibles, la série de terme général $P(A_n)$ converge et

$$P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n).$$

Cette propriété est appelée la **σ-additivité**.

2. On appelle **espace probabilisé** un triplet $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ où $\mathcal{T}$ est une tribu sur l'univers Ω et P une probabilité sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{T})$.

Remarque 8.8. 1. Pour une suite finie d'événements $(A_0, A_1, \ldots, A_n)$ deux à deux incompatibles, on a encore

$$P\left(\bigcup_{k=0}^{n} A_k\right) = \sum_{k=0}^{n} P(A_k).$$

Il suffit pour le voir de compléter la suite finie en une suite dénombrable, en posant $A_k = \varnothing$ pour tout $k > n$, puis d'appliquer la σ-additivité.

2. Pour toute suite dénombrable $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{T}$ deux à deux incompatibles, la convergence de la série de terme général $P(A_n)$ est claire. En effet, il s'agit d'une série à termes positifs dont les sommes partielles S_n sont égales à $S_n = P(\bigcup_{k=0}^{n} A_k)$ et donc sont majorées par 1.
3. Si les événements ne sont pas deux à deux incompatibles, la série de terme général $P(A_n)$ peut diverger. C'est le cas par exemple lorsqu'on considère une suite d'événements dont tous les termes sont égaux à un événement de probabilité non nulle.
4. De la remarque précédente, il résulte que si P est une probabilité sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, où $\Omega = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est un univers dénombrable, il ne peut pas y avoir équiprobabilité des événements élémentaires $\{x_n\}$. En effet, s'il y avait équiprobabilité, on aurait $P(\{x_n\}) = p > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $\sum P(\{x_n\})$ divergerait, ce qui est absurde, puisque par σ-additivité :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P(\{x_n\}) = P(\Omega) = 1\ !$$

Proposition 8.9 (probabilité d'un événement en fonction de celles des singletons le constituant)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé, où Ω est un univers au plus dénombrable. Alors, pour tout $A \subset \Omega$ (c'est-à-dire pour tout événement A) :*

$$P(A) = \sum_{a\in A} P(\{a\}).$$

Démonstration. Puisque Ω est au plus dénombrable, l'événement A est lui-même au plus dénombrable. On peut donc écrire A comme une réunion dénombrable (finie ou infinie) de ses singletons :

$$A = \bigcup_{a\in A} \{a\},$$

où les $\{a\}$ sont deux à deux disjoints. La σ-additivité de P (axiome des probabilités) donne alors :

$$P(A) = P\left(\bigcup_{a\in A} \{a\}\right) = \sum_{a\in A} P(\{a\}),$$

car la famille $(\{a\})_{a\in A}$ est une famille au plus dénombrable d'événements deux à deux incompatibles. La série du membre de droite converge car toutes ses sommes partielles sont majorées par $P(\Omega) = 1$ (et elle converge vers $P(A) \leq 1$). $\square$

Remarque 8.10. Réciproquement, on peut construire une probabilité sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, $\Omega = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ dénombrable. Pour ce faire, on considère une suite $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels positifs tels que $\sum p_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$. On pose alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(\{x_n\}) = p_n.$$

Justification 1. Soit $\Omega = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ un univers dénombrable et $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$. On définit $P : \mathcal{P}(\Omega) \to \mathbb{R}_+$ par :

$$\forall A \subset \Omega, \quad P(A) = \sum_{x_n \in A} p_n = \sum_{n\,:\,x_n \in A} p_n.$$

Cette somme est bien définie (série à termes positifs) et appartient à $[0, 1]$ car elle est majorée par la somme totale 1. Vérifions les axiomes d'une probabilité :

1. $P(\Omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$.
2. Soit $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements deux à deux incompatibles. Pour chaque n, l'élément x_n appartient au plus à un seul A_k. On a donc :

$$P\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{n\,:\,x_n \in \bigcup_k A_k} p_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} \sum_{n\,:\,x_n \in A_k} p_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} P(A_k),$$

   où l'interversion des sommations est licite car tous les termes sont positifs (théorème de Fubini pour les séries à termes positifs). Ainsi la σ-additivité est vérifiée.

Donc P est bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, et elle satisfait $P(\{x_n\}) = p_n$ par construction.

Exemple 8.11. Soit $\Omega = \mathbb{N}$ sur lequel on considère la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$. On peut considérer, pour tout $p \in]0, 1[$, la probabilité définie par $P(\{k\}) = p(1-p)^k$, puisque ceci est le terme général d'une série positive convergente de somme 1 (cette probabilité joue en particulier un rôle important lors de l'étude de la loi géométrique).

8.4 Propriétés des probabilités

Les propriétés ci-dessous, établies en première année dans le cas où Ω est fini, sont encore valables pour un univers au plus dénombrable, et les démonstrations peuvent être reprises.

Proposition 8.12 (propriétés élémentaires des probabilités)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Alors :*

1. *Pour tout $A \in \mathcal{T}$, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.*
2. ***Croissance de la probabilité** : pour tout $(A, B) \in \mathcal{T}^2$ tel que $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$.*
3. *Pour tout $(A, B) \in \mathcal{T}^2$ tel que $A \subset B$, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.*
4. *Pour tout $(A, B) \in \mathcal{T}^2$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.*

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

1. Puisque A et $\overline{A}$ sont disjoints et que $A \cup \overline{A} = \Omega$, la σ-additivité (cas fini) donne :

$$P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1,$$

   d'où $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

2. Si $A \subset B$, alors $B = A \cup (B \setminus A)$ avec A et $B \setminus A$ disjoints. Par additivité finie,
$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A).$$
Comme $P(B \setminus A) \geq 0$, on en déduit $P(A) \leq P(B)$.
3. Toujours avec $A \subset B$, on a $B \setminus A$ et A disjoints, donc d'après le point précédent :
$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A).$$
4. Pour A, B quelconques, on écrit $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, réunion disjointe. Ainsi :
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A).$$
Or $B = (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, réunion disjointe, donc $P(B) = P(B \cap A) + P(B \setminus A)$. On en tire $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$. En substituant :
$$P(A \cup B) = P(A) + \big(P(B) - P(A \cap B)\big) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

□

D'après la définition d'une probabilité, on peut calculer la probabilité d'une réunion dénombrable d'événements deux à deux incompatibles. La propriété ci-dessous permet de calculer la probabilité d'une réunion dénombrable d'une suite croissante d'événements :

Théorème 8.13 (théorème de la limite monotone)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.*

1. *Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite* ***croissante*** *d'événements (au sens où $A_n \subset A_{n+1}$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$). Alors :*
$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n).$$
2. *Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite* ***décroissante*** *d'événements (au sens où $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$). Alors :*
$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n).$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

1. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante d'événements. Posons $A_{-1} = \varnothing$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, définissons $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ (avec la convention $A_{-1} = \varnothing$). Les B_n sont deux à deux disjoints et l'on a :
$$A_n = \bigcup_{k=0}^{n} B_k \quad \text{et} \quad \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n.$$
Par σ-additivité de P,
$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B_n).$$
La somme partielle jusqu'à n vaut $\sum_{k=0}^{n} P(B_k) = P(\bigcup_{k=0}^{n} B_k) = P(A_n)$ (car les B_k sont disjoints et leur réunion est A_n). Ainsi,
$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n).$$

2. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante d'événements : $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout n. Alors la suite des complémentaires $(\overline{A_n})_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, car $\overline{A_n} \subset \overline{A_{n+1}}$. En appliquant le premier point,

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{A_n}\right) = \lim_{n\to+\infty} P(\overline{A_n}) = \lim_{n\to+\infty} \big(1 - P(A_n)\big) = 1 - \lim_{n\to+\infty} P(A_n).$$

Mais $\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{A_n} = \overline{\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n}$ (loi de De Morgan). Donc

$$P\left(\overline{\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right).$$

On obtient :

$$1 - P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 1 - \lim_{n\to+\infty} P(A_n),$$

soit finalement

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n).$$

□

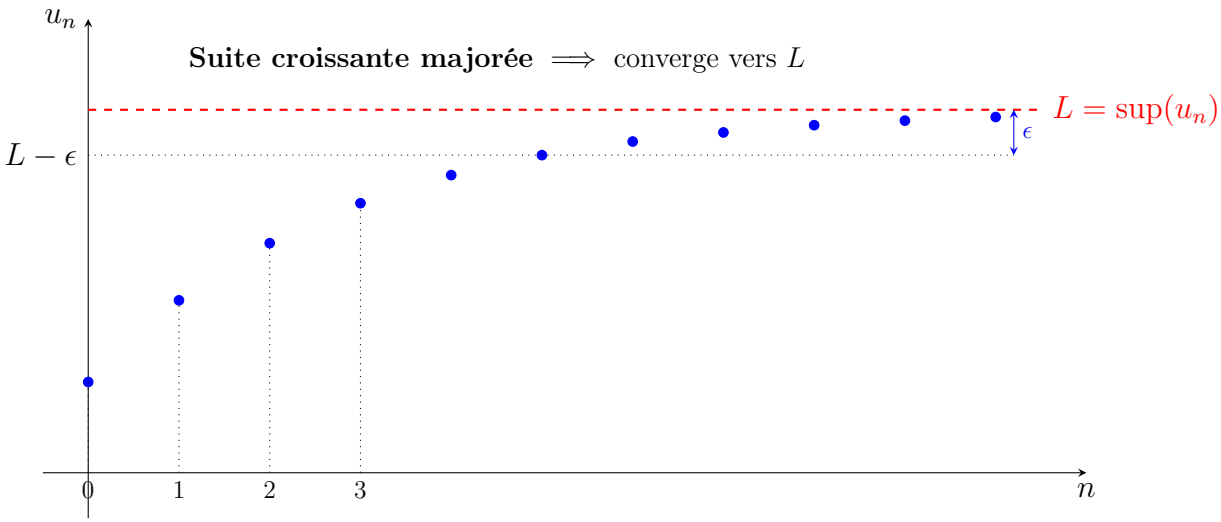

FIGURE 1 – Représentation du théorème de la limite monotone (cas dénombrable)

Remarque 8.14. Attention, erreur classique : la suite doit vraiment être monotone !

Exemple 8.15. On lance une infinité de fois une pièce équilibrée et on considère l'événement A : « obtenir Pile à tous les lancers ». Afin de déterminer la probabilité de A, on introduit les événements A_n : « les n premiers lancers donnent Pile ». Ainsi :

$$A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$$

où la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante d'événements. On obtient facilement que $P(A_n) = \frac{1}{2^n}$. On déduit donc que :

$$P(A) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n) = 0.$$

Il n'existe pas de formule permettant de calculer la probabilité d'une réunion dénombrable d'événements quelconques analogue à celle du crible pour la réunion finie. On peut néanmoins majorer cette probabilité :

Proposition 8.16 (inégalité de Boole)**.** *Soit* $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ *un espace probabilisé. Soit* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite d'événements telle que la série de terme général* $P(A_n)$ *converge. Alors :*

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n).$$

On dit que P *vérifie la propriété de sous-additivité.*

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements.

Remarque préliminaire : L'hypothèse de convergence de la série $\sum P(A_n)$ n'est pas nécessaire pour l'inégalité ; si la série diverge, l'inégalité est triviale car le membre de droite est $+\infty$. On peut donc supposer la série convergente.

On construit une suite d'événements deux à deux disjoints $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en posant :

$$B_0 = A_0, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k \quad (n \geq 1).$$

Par construction, les B_n sont deux à deux incompatibles, $B_n \subset A_n$ pour tout n, et l'on a :

$$\bigcup_{n=0}^{N} A_n = \bigcup_{n=0}^{N} B_n \quad \text{pour tout } N \in \mathbb{N}, \qquad \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n.$$

Par σ-additivité de P,

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B_n).$$

Comme $B_n \subset A_n$, la croissance de P donne $P(B_n) \leq P(A_n)$ pour chaque n. Ainsi,

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B_n) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n).$$

L'inégalité est donc établie. La propriété de sous-additivité signifie que la probabilité d'une réunion dénombrable est au plus la somme des probabilités. □

8.5 Événements négligeables, événements presque sûrs

Définition 8.17 (événement négligeable, événement presque sûr)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

— Un événement A est dit **négligeable** lorsque $P(A) = 0$.

— Un événement A est dit **presque sûr** lorsque $P(A) = 1$.

Proposition 8.18 (propriétés des événements négligeables et des éléments presque sûrs)**.** *Soit* $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ *un espace probabilisé.*

1. *Une réunion au plus dénombrable d'événements négligeables est un événement négligeable :*
$$\big(\forall n,\ P(A_n) = 0\big) \Longrightarrow P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 0.$$
2. *Une intersection au plus dénombrable d'événements presque sûrs est un événement presque sûr :*
$$\big(\forall n,\ P(B_n) = 1\big) \Longrightarrow P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = 1.$$
3. *L'intersection d'un événement quelconque avec un événement négligeable est un événement négligeable. La réunion avec un événement négligeable ne change pas la probabilité. En d'autres termes :*
$$P(A) = 0 \Longrightarrow \big(P(A \cap B) = 0 \text{ et } P(A \cup B) = P(B)\big).$$
4. *La réunion d'un événement quelconque avec un événement presque sûr est un événement presque sûr. L'intersection avec un événement presque sûr ne change pas la probabilité. En d'autres termes :*
$$P(A) = 1 \Longrightarrow \big(P(A \cap B) = P(B) \text{ et } P(A \cup B) = 1\big).$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

1. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements négligeables, i.e. $P(A_n) = 0$ pour tout n. D'après l'inégalité de Boole (sous-additivité),
$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) = 0.$$
Comme une probabilité est positive, on obtient $P\big(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\big) = 0$. Donc la réunion dénombrable est négligeable.
2. Soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements presque sûrs, i.e. $P(B_n) = 1$ pour tout n. Alors $P(\overline{B_n}) = 1 - P(B_n) = 0$ pour chaque n. En passant au complémentaire,
$$\bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n = \overline{\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{B_n}}.$$
Par le point 1, la réunion $\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{B_n}$ est négligeable (car chaque $\overline{B_n}$ l'est). Donc sa probabilité est nulle, et par conséquent
$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = 1 - P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{B_n}\right) = 1 - 0 = 1.$$
Ainsi l'intersection dénombrable est presque sûre.
3. Supposons $P(A) = 0$ et soit B un événement quelconque. Comme $A \cap B \subset A$, la croissance de la probabilité donne $P(A \cap B) \leq P(A) = 0$, donc $P(A \cap B) = 0$. De plus, $A \cup B = B \cup (A \setminus B)$, avec B et $A \setminus B$ disjoints. Par additivité,
$$P(A \cup B) = P(B) + P(A \setminus B).$$
Or $A \setminus B \subset A$, donc $P(A \setminus B) \leq P(A) = 0$, d'où $P(A \setminus B) = 0$. On en déduit $P(A \cup B) = P(B)$.

4. Supposons $P(A) = 1$ et soit B un événement quelconque. Alors $P(\overline{A}) = 0$. En utilisant le point 3 avec $\overline{A}$ (qui est négligeable) et B, on a $P(\overline{A} \cap B) = 0$ et $P(\overline{A} \cup B) = P(B)$. Or $A \cap B = B \setminus (\overline{A} \cap B)$; comme $\overline{A} \cap B \subset \overline{A}$ est négligeable, on a
$$P(A \cap B) = P(B) - P(\overline{A} \cap B) = P(B) - 0 = P(B).$$
Ensuite, $A \cup B = \Omega \setminus (\overline{A} \cap \overline{B})$. Par le point 3, $\overline{A} \cap \overline{B} \subset \overline{A}$ est négligeable, donc $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0$. Ainsi
$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0 = 1.$$
On peut aussi utiliser directement la propriété du point 3 en remarquant que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ est négligeable.

□

Exemple 8.19. 1. Petite digression au pays des probabilités continues... Considérons l'expérience consistant à tirer un nombre réel au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un nombre rationnel ? Un nombre irrationnel ? La probabilité d'obtenir un rationnel choisi à l'avance q est alors nulle. Or $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ est une réunion dénombrable, donc la probabilité de tirer un rationnel est nulle d'après le premier point de la proposition précédente. On en déduit que la probabilité de tirer un irrationnel est égale à 1.

2. Poursuivons l'exemple 15.15, où l'on étudie la première apparition de Pile lorsqu'on lance une pièce une infinité de fois. On rappelle que si Pile n'est jamais obtenu le résultat est considéré comme nul, et que si Pile est obtenu la première fois au n-ième lancer alors le résultat est n. De fait $\Omega = \mathbb{N}$. On choisit comme tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et comme probabilité la fonction définie par $P(\{n\}) = \frac{1}{2^n}$ si $n \geq 1$. Comme $\{0\}$ est le complémentaire dans Ω de $\mathbb{N}^*$, il vient
$$P(\{0\}) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 0.$$
Ainsi $\{0\}$ est un événement négligeable mais pas impossible.

3. Un système d'événements $(A_i)_{i \in I}$ (au plus dénombrable) est dit **quasi-complet** lorsque :
   (a) $P\big(\bigcup_{i \in I} A_i\big) = 1$ (au lieu de $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$ pour un SCE) ;
   (b) Pour tout $(i, j) \in I^2$, si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \varnothing$.

   Un système complet d'événements est donc quasi-complet. Soit donc un système quasi-complet et A un événement. Démontrons que $P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i)$. On remarque au passage que la formule que nous allons démontrer implique avec $A = \Omega$:
$$\sum_{i=0}^{+\infty} P(A_i) = 1.$$
   L'événement $\bigcup_{i \in I} A_i$ étant presque-sûr, il vient
$$P(A) = P\left(A \cap \bigcup_{i \in I} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i \in I} (A \cap A_i)\right).$$
   Or les A_i sont disjoints, donc les $A \cap A_i$ le sont a fortiori. Par conséquent
$$P(A) = P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cap A)\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} P(A \cap A_i).$$

9 Conditionnement

Dans ce paragraphe, nous allons généraliser la notion de probabilité conditionnelle vue en Sup dans le cas des univers finis, au cas des univers au plus dénombrables.

9.1 Probabilité conditionnelle

Proposition 9.1 (définition de la probabilité sachant A)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $A \in \mathcal{T}$ un événement de probabilité non nulle. Alors l'application :*

$$P_A : \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{R}_+, \qquad B \longmapsto \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

est une probabilité.

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $A \in \mathcal{T}$ tel que $P(A) > 0$. On définit $P_A : \mathcal{T} \to [0,1]$ par $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Vérifions les trois axiomes d'une probabilité.

1. **Probabilité de l'univers :**

$$P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1.$$

2. **Positivité :** Pour tout $B \in \mathcal{T}$, $A \cap B \subset A$, donc $0 \leq P(A \cap B) \leq P(A)$. Ainsi $0 \leq P_A(B) \leq 1$.
3. **σ-additivité :** Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements deux à deux disjoints. Alors les $(A \cap B_n)$ sont également deux à deux disjoints. Par σ-additivité de P,

$$\begin{aligned} P_A\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n\right) &= \frac{P\big(A \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n\big)}{P(A)} \\ &= \frac{P\big(\bigcup_{n=0}^{+\infty} (A \cap B_n)\big)}{P(A)} \\ &= \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} P(A \cap B_n)}{P(A)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P(A \cap B_n)}{P(A)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} P_A(B_n). \end{aligned}$$

   La convergence de la série est assurée car tous ses termes sont positifs et la somme vaut $P_A(\bigcup B_n) \leq 1$.

Les trois axiomes étant satisfaits, P_A est bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$. □

Définition 9.2 (probabilité conditionnelle)**.** La probabilité construite dans la proposition précédente est appelée **probabilité conditionnellement à** A ou également **probabilité sachant** A. On note usuellement $P(B \mid A) = P_A(B)$ la probabilité de l'événement B sachant A. Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, P_A)$ est un espace probabilisé.

De cette définition découle la formule des probabilités composées :

Proposition 9.3 (formule des probabilités composées)**.** *Soit* $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ *un espace probabilisé au plus dénombrable et* $(A_k)_{1\leq k\leq n}$ *une suite d'événements telle que* $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) > 0$*. Alors :*

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = \prod_{i=1}^{n} P\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) = P(A_1)\ P(A_2 \mid A_1)\ P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)\ \cdots\ P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

(car $\bigcap_{j=1}^{0} A_j = \Omega$ *et* $P(X \mid \Omega) = P(X)$*).*

Démonstration. On procède par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation : $n = 1$. L'égalité se réduit à $P(A_1) = P(A_1)$, ce qui est vrai.

Hérédité : Supposons la formule vraie au rang $n-1$ (pour $n \geq 2$), c'est-à-dire que pour toute famille $(A_1, \ldots, A_{n-1})$ vérifiant $P\big(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\big) > 0$,

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right) = P(A_1)\ P(A_2 \mid A_1)\ \cdots\ P(A_{n-1} \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-2}).$$

Soit maintenant $(A_1, \ldots, A_n)$ telle que $P\big(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\big) > 0$. Alors nécessairement $P\big(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\big) \geq P\big(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\big) > 0$, donc l'hypothèse de récurrence s'applique. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = P\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right) \times P\left(A_n \,\middle|\, \bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right).$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence pour le premier facteur, on obtient :

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = \Big(P(A_1)\ P(A_2 \mid A_1)\ \cdots\ P(A_{n-1} \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-2})\Big) \times P\left(A_n \,\middle|\, \bigcap_{k=1}^{n-1} A_k\right).$$

C'est exactement la formule annoncée. La récurrence est donc établie.

Enfin, la convention $\bigcap_{j=1}^{0} A_j = \Omega$ justifie que $P(A_1 \mid \Omega) = P(A_1)$, ce qui est cohérent avec l'écriture du produit. □

Exemple 9.4. On considère une urne contenant 6 boules blanches et 4 noires. On tire une à une et sans remise trois boules. On s'intéresse à l'événement $A =$ « obtenir une boule blanche puis une noire puis une noire ». On introduit les événements $B_1 =$ « obtenir une boule blanche au premier tirage », $N_2 =$ « obtenir une boule noire au second tirage » et $N_3 =$ « obtenir une boule noire au dernier tirage ». Ainsi :

$$P(A) = P(B_1 \cap N_2 \cap N_3) = P(B_1)\, P_{B_1}(N_2)\, P_{B_1 \cap N_2}(N_3) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{10}.$$

9.2 Formule des probabilités totales

La formule des probabilités totales, vue en Sup dans le cas d'un univers fini, permet de calculer la probabilité d'un événement dépendant d'autres événements. Nous allons la généraliser au cas d'un univers au plus dénombrable.

Proposition 9.5 (formule des probabilités totales, pour un SCE)**.** *Soit* $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ *un espace probabilisé. Soit* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors, pour tout* $B \in \mathcal{T}$ *:*

$$P(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)\, P(A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\, P(A_n).$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un système complet d'événements (i.e. une partition au plus dénombrable de Ω en événements) tel que $P(A_n) > 0$ pour tout n. Soit $B \in \mathcal{T}$.

Comme $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une partition de Ω, on a :

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} (B \cap A_n).$$

Les événements $B \cap A_n$ sont deux à deux disjoints car les A_n le sont. Par σ-additivité de P,

$$P(B) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} (B \cap A_n)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n).$$

D'après la définition de la probabilité conditionnelle, $P(B \cap A_n) = P_{A_n}(B)\, P(A_n) = P(B \mid A_n)\, P(A_n)$. En substituant, on obtient :

$$P(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)\, P(A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\, P(A_n).$$

La série converge car toutes ses sommes partielles sont majorées par $P(B) \leq 1$ (ou par 1 si l'on préfère). □

Remarque 9.6.

1. Dans la formule précédente, on peut s'affranchir de la condition « événements de probabilités non nulles » en adoptant la convention $P(B \mid A_n)\, P(A_n) = 0$ lorsque $P(A_n) = 0$.
2. La formule reste valable dans le cas d'une suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ formant un système quasi-complet d'événements (événements deux à deux incompatibles tels que $\sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) = 1$ au lieu de $\bigcup_{i=0}^{+\infty} A_i = \Omega$).

Exemple 9.7. Reprenons l'exemple précédent, considérant une urne contenant $6B$, $4N$. Déterminons la probabilité de l'événement $A =$ « obtenir une boule noire au second tirage », en introduisant le système complet d'événements constitué de B_1 et $N_1 = \overline{B_1}$, où B_1 est l'événement « obtenir une boule blanche au premier tirage ». Ainsi :

$$P(A) = P(B_1)\, P_{B_1}(A) + P(N_1)\, P_{N_1}(A) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} + \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{5}.$$

Corollaire 9.8 (formule des probabilités conditionnelles totales)**.** *Soit* $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ *un espace probabilisé,* $A \in \mathcal{T}$ *et* $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une partition de* A *composée d'événements de probabilités non nulles. Alors, pour tout* $B \in \mathcal{T}$ *:*

$$P(B \mid A) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\, P(A_n \mid A).$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, $A \in \mathcal{T}$ tel que $P(A) > 0$ (sinon la formule n'a pas de sens car on diviserait par zéro), et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition de A en événements de probabilités non nulles. Ainsi :

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = A, \qquad A_i \cap A_j = \varnothing \text{ pour } i \neq j, \qquad P(A_n) > 0 \ \forall n.$$

Pour tout $B \in \mathcal{T}$, on souhaite montrer :

$$P(B \mid A) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\, P(A_n \mid A).$$

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Puisque (A_n) est une partition de A, on a $A \cap B = \bigcup_{n=0}^{+\infty}(A_n \cap B)$, réunion disjointe. Par σ-additivité,

$$P(A \cap B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n \cap B).$$

En divisant par $P(A) > 0$,

$$P(B \mid A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P(A_n \cap B)}{P(A)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P(A_n \cap B)}{P(A_n)} \cdot \frac{P(A_n)}{P(A)}.$$

Or $\frac{P(A_n \cap B)}{P(A_n)} = P(B \mid A_n)$ (car $P(A_n) > 0$) et $\frac{P(A_n)}{P(A)} = P(A_n \mid A)$ (car $P(A) > 0$). Ainsi,

$$P(B \mid A) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\ P(A_n \mid A).$$

Ceci achève la démonstration. □

9.3 Formule de Bayes

Corollaire de la formule des probabilités totales :

Proposition 9.9 (formule de Bayes)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors, pour tout $B \in \mathcal{T}$ de probabilité non nulle :*

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad P_B(A_i) = \frac{P_{A_i}(B)\, P(A_i)}{\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)\, P(A_n)}.$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un système complet d'événements (partition de Ω) avec $P(A_n) > 0$ pour tout n, et $B \in \mathcal{T}$ tel que $P(B) > 0$.

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}.$$

Le numérateur s'écrit également $P(A_i \cap B) = P_{A_i}(B)\, P(A_i) = P(B \mid A_i)\, P(A_i)$.

Pour le dénominateur, on applique la formule des probabilités totales (valable car (A_n) est un SCE) :

$$P(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)\, P(A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \mid A_n)\, P(A_n).$$

En substituant,

$$P_B(A_i) = \frac{P_{A_i}(B)\, P(A_i)}{\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)\, P(A_n)},$$

ce qui est exactement la formule de Bayes. □

Remarque 9.10. Cette formule permet de calculer la probabilité d'événements A_i sachant B, alors que c'est l'événement B qui dépend des événements A_i. En d'autres termes la formule de Bayes permet de remonter dans le temps !

Exemple 9.11. On considère 100 dés, dont 25 sont pipés au sens où la probabilité d'obtenir 6 est $\frac{1}{2}$. On lance un dé choisi au hasard et on obtient 6. Quelle est la probabilité de l'événement $A =$ « le dé lancé est pipé » ?

10 Indépendance d'événements

10.1 Indépendance de deux événements

On généralise là encore les notions de première année vues dans le cas d'un univers fini à un univers dénombrable. Intuitivement, deux événements sont indépendants lorsque la réalisation de l'un n'interfère pas sur la réalisation de l'autre.

Définition 10.1 (Événements indépendants)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

1. Deux événements A et B de $\mathcal{T}$ sont dits **indépendants** lorsque $P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$.
2. Les événements $A_1, \ldots, A_n$ de $\mathcal{T}$ sont **indépendants deux à deux** lorsque, pour tout $(i, j) \in [\![1, N]\!]^2$, si $i \neq j$ alors A_i et A_j sont indépendants.

De ces définitions découlent les propriétés suivantes. Les démonstrations de Sup peuvent ici être reprises.

Proposition 10.2 (propriétés des événements indépendants)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, $A \in \mathcal{T}$ tel que $P(A) > 0$ et $B \in \mathcal{T}$. Alors :*

1. *Les événements A et B sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$.*
2. *Si A et B sont des événements indépendants alors les événements A et $\overline{B}$ sont indépendants, ainsi que $\overline{A}$ et B, et $\overline{A}$ et $\overline{B}$.*

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, $A \in \mathcal{T}$ avec $P(A) > 0$ et $B \in \mathcal{T}$.

1. On a par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Ainsi,

$$P_A(B) = P(B) \iff \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \iff P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

Cette dernière égalité est précisément la définition de l'indépendance de A et B.

2. Supposons A et B indépendants, i.e. $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.
   — Montrons que A et $\overline{B}$ sont indépendants. On a :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

Par indépendance, $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, donc

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)\,P(B) = P(A)\big(1 - P(B)\big) = P(A)\,P(\overline{B}).$$

   — L'indépendance de $\overline{A}$ et B s'obtient de façon symétrique (en échangeant les rôles), ou en appliquant le résultat précédent à B et A.
   — Enfin, pour $\overline{A}$ et $\overline{B}$, on peut utiliser deux fois le résultat : de A et B indépendants on déduit A et $\overline{B}$ indépendants, puis en appliquant à nouveau (en prenant $\overline{B}$ comme second événement) on obtient $\overline{A}$ et $\overline{B}$ indépendants. Autrement dit :

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\,P(\overline{B}).$$

Ainsi, les trois paires sont indépendantes.

□

10.2 Indépendance d'une suite d'événements

Définition 10.3 (suite d'événements mutuellement indépendants)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Une suite au plus dénombrable d'événements $(A_n)_{n \in I}$, avec $I \subset \mathbb{N}$, est une suite d'événements **mutuellement indépendants** lorsque, pour tout sous-ensemble fini $J \subset I$:

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Ainsi trois événements A_1, A_2, A_3 sont mutuellement indépendants lorsque les quatre égalités ci-dessous sont satisfaites :

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2), \quad P(A_1 \cap A_3) = P(A_1)P(A_3), \quad P(A_2 \cap A_3) = P(A_2)P(A_3)$$

et

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Pour une suite finie de $n \geq 2$ événements distincts, le nombre d'égalités à vérifier est égal à :

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \cdots + \binom{n}{n} = (1+1)^n - n - 1.$$

Proposition 10.4 (propriétés immédiates d'événements mutuellement indépendants). *1. Des événements mutuellement indépendants sont indépendants deux à deux (la réciproque est fausse).*

2. Soit $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n$ une famille de n événements mutuellement indépendants. Alors les événements A_1 et $\bigcap_{k=2}^n A_k$ sont indépendants.

3. Soit $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n$ une famille de n événements mutuellement indépendants. Alors pour toute partie $I \subset [\![1, n]\!]$ telle que $P\big(\bigcap_{k\in I} A_k\big) > 0$:

$$\forall i \notin I, \quad P\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{k\in I} A_k\right) = P(A_i) \quad \textit{et} \quad \forall i \in I, \quad P\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{k\in I} A_k\right) = 1.$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

1. Si les événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants, alors pour toute paire $\{i, j\}$ avec $i \neq j$, on applique la définition avec $J = \{i, j\}$ (sous-ensemble fini de $\{1, \dots, n\}$) :
$$P(A_i \cap A_j) = \prod_{k\in\{i,j\}} P(A_k) = P(A_i)\, P(A_j).$$
Ils sont donc indépendants deux à deux.
La réciproque est fausse. Contre-exemple classique : on lance deux dés équilibrés. Soit $A =$ « le premier dé donne un nombre pair », $B =$ « le second dé donne un nombre impair », $C =$ « les deux dés donnent des numéros de même parité ». On vérifie que $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$, mais $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$. Ainsi A, B, C sont indépendants deux à deux mais pas mutuellement indépendants.
2. Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une famille mutuellement indépendante. Par définition, pour $J = \{1, 2, \dots, n\}$,
$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n P(A_k).$$
De même, pour $J = \{2, \dots, n\}$,
$$P\left(\bigcap_{k=2}^n A_k\right) = \prod_{k=2}^n P(A_k).$$
On a alors :
$$P\left(A_1 \cap \bigcap_{k=2}^n A_k\right) = P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n P(A_k) = P(A_1) \cdot \prod_{k=2}^n P(A_k) = P(A_1)\, P\left(\bigcap_{k=2}^n A_k\right).$$
Ainsi A_1 et $\bigcap_{k=2}^n A_k$ sont indépendants (cette indépendance est vraie même si la probabilité de l'intersection est nulle, car l'égalité tient).
3. Soit $I \subset \{1, \dots, n\}$ tel que $P\big(\bigcap_{k\in I} A_k\big) > 0$.
   — Pour $i \notin I$, par mutuelle indépendance,
$$P\left(A_i \cap \bigcap_{k\in I} A_k\right) = P(A_i) \prod_{k\in I} P(A_k) = P(A_i)\, P\left(\bigcap_{k\in I} A_k\right).$$

En divisant par $P\big(\bigcap_{k\in I} A_k\big) > 0$, on obtient

$$P\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{k\in I} A_k\right) = P(A_i).$$

— Pour $i \in I$, on a $\bigcap_{k\in I} A_k \subset A_i$, donc

$$A_i \cap \bigcap_{k\in I} A_k = \bigcap_{k\in I} A_k.$$

Par conséquent,

$$P\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{k\in I} A_k\right) = \frac{P\big(\bigcap_{k\in I} A_k\big)}{P\big(\bigcap_{k\in I} A_k\big)} = 1.$$

□

Remarque 10.5. L'indépendance deux à deux n'entraîne pas l'indépendance mutuelle. Il suffit de considérer l'expérience aléatoire suivante : on lance deux dés équilibrés et soit A l'événement « le premier dé donne un nombre pair », B l'événement « le second dé donne un nombre impair » et C l'événement « les deux dés donnent des numéros de même parité ». Alors, en considérant la probabilité uniforme naturelle, il vient $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(C \cap B) = \frac{1}{4}$ mais $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C)$.

Proposition 10.6 (probabilité de l'intersection d'événements mutuellement indépendants)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement indépendants. Alors*

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=0}^{n} P(A_k).$$

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement indépendants.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $B_n = \bigcap_{k=0}^{n} A_k$. La suite $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante (car $B_{n+1} \subset B_n$). Par le théorème de la limite monotone (cas décroissant),

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(B_n).$$

Or, par définition de l'indépendance mutuelle, pour chaque n,

$$P(B_n) = P\left(\bigcap_{k=0}^{n} A_k\right) = \prod_{k=0}^{n} P(A_k).$$

En effet, l'ensemble $J = \{0, 1, \ldots, n\}$ est un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$, donc l'indépendance mutuelle donne l'égalité.

Ainsi,

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=0}^{n} P(A_k).$$

La limite existe car la suite des produits partiels est décroissante (chaque $P(A_k) \leq 1$) et minorée par 0. □

Proposition 10.7 (une CNS pour que des événements soient mutuellement indépendants)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Alors : une suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'événements est une suite d'événements mutuellement indépendants si et seulement si pour tout entier n, les événements $A_0, \ldots, A_n$ sont mutuellement indépendants.*

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements.

Sens direct : Si la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est mutuellement indépendante, alors par définition, pour tout sous-ensemble fini $J \subset \mathbb{N}$, on a $P(\bigcap_{j\in J} A_j) = \prod_{j\in J} P(A_j)$. En particulier, pour tout entier n, l'ensemble $J = \{0, 1, \ldots, n\}$ est un sous-ensemble fini, donc les événements $A_0, \ldots, A_n$ sont mutuellement indépendants.

Sens réciproque : Supposons que pour tout entier n, les événements $A_0, \ldots, A_n$ sont mutuellement indépendants. Soit J un sous-ensemble fini quelconque de $\mathbb{N}$. Comme J est fini, il existe un entier N tel que $J \subset \{0, 1, \ldots, N\}$. Par hypothèse, les événements $A_0, \ldots, A_N$ sont mutuellement indépendants, donc en particulier pour le sous-ensemble J (qui est une partie de $\{0, \ldots, N\}$), on a :

$$P\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} P(A_j).$$

Ceci étant vrai pour tout sous-ensemble fini $J \subset \mathbb{N}$, la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est mutuellement indépendante. □

Proposition 10.8 (suite d'événements mutuellement indépendante et complémentaires)**.** *Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in I}$ ($I \subset \mathbb{N}$) une suite d'événements mutuellement indépendants. Alors toute suite $(B_n)_{n\in I}$ avec $B_n \in \{A_n, \overline{A_n}\}$ est une suite d'événements mutuellement indépendants.*

Démonstration. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in I}$ une famille d'événements mutuellement indépendants, avec $I \subset \mathbb{N}$. Soit $(B_n)_{n\in I}$ définie par $B_n = A_n$ ou $B_n = \overline{A_n}$ (complémentaire). On veut montrer que la famille $(B_n)_{n\in I}$ est également mutuellement indépendante.

Il suffit de vérifier la condition d'indépendance mutuelle pour tout sous-ensemble fini $J \subset I$. Fixons donc J fini, $J = \{j_1, j_2, \ldots, j_m\}$. On doit montrer :

$$P\left(\bigcap_{j\in J} B_j\right) = \prod_{j\in J} P(B_j).$$

Pour chaque $j \in J$, on a soit $B_j = A_j$, soit $B_j = \overline{A_j}$. On procède par récurrence sur le nombre k d'indices de J pour lesquels $B_j = \overline{A_j}$.

Initialisation : $k = 0$, c'est-à-dire $B_j = A_j$ pour tout $j \in J$. L'égalité est alors vraie par l'indépendance mutuelle des A_n.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour toute famille où l'on a remplacé au plus $k-1$ événements par leur complémentaire. Considérons un ensemble J avec $k \geq 1$ indices où $B_j = \overline{A_j}$. Choisissons l'un d'eux, disons j_0. On écrit :

$$\bigcap_{j\in J} B_j = \left(\bigcap_{\substack{j\in J \\ j\neq j_0}} B_j\right) \cap \overline{A_{j_0}}.$$

Par hypothèse de récurrence, la famille restreinte aux $j \neq j_0$ (où il y a $k-1$ complémentaires) est mutuellement indépendante. Notons $C = \bigcap_{j \in J \setminus \{j_0\}} B_j$. On a alors, par indépendance mutuelle de la famille $(\{A_j\}_{j \in J \setminus \{j_0\}} \cup \{A_{j_0}\})$ et par le résultat de la proposition précédente (indépendance avec un complémentaire pour deux événements, étendu par récurrence) :

$$P(C \cap \overline{A_{j_0}}) = P(C) \cdot P(\overline{A_{j_0}}).$$

En effet, C est une intersection d'événements qui sont soit A_j soit $\overline{A_j}$, tous indépendants de A_{j_0} (car l'indépendance mutuelle initiale entraîne l'indépendance de A_{j_0} avec toute intersection des autres A_j ou leurs complémentaires). On peut le justifier rigoureusement en développant C comme combinaison des A_j et en utilisant la linéarité et la propriété de complément.

Ainsi,

$$P\left(\bigcap_{j \in J} B_j\right) = \prod_{\substack{j \in J \\ j \neq j_0}} P(B_j) \cdot P(\overline{A_{j_0}}) = \prod_{j \in J} P(B_j).$$

La récurrence est établie. Par conséquent, pour tout sous-ensemble fini J, l'égalité est vérifiée, ce qui signifie que la famille $(B_n)_{n \in I}$ est mutuellement indépendante. □

11 Exercices corrigés : Probabilités discrètes

Exercice 1 : Tribu engendrée

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. On considère les parties $A = \{1, 2\}$ et $B = \{2, 3\}$.

1. Déterminer la plus petite tribu $\mathcal{T}$ sur Ω contenant A et B.
2. Lister tous les événements de $\mathcal{T}$.

Corrigé 1

1. Une tribu doit contenir Ω, $\varnothing$, et être stable par complémentaire et réunion (donc intersection). Partant de A et B, on ajoute leurs complémentaires : $\overline{A} = \{3, 4\}$, $\overline{B} = \{1, 4\}$. Puis les réunions : $A \cup B = \{1, 2, 3\}$, $A \cap B = \{2\}$. Le complémentaire de $\{2\}$ est $\{1, 3, 4\}$. En continuant, on obtient finalement :

$$\mathcal{T} = \big\{\varnothing,\ \{2\},\ \{1, 3, 4\},\ \{1, 2\},\ \{3, 4\},\ \{1, 2, 3\},\ \{4\},\ \Omega\big\}.$$

   On vérifie qu'il y a 8 éléments (c'est la tribu engendrée par A et B).
2. Les événements sont listés ci-dessus.

Exercice 2 : Probabilité sur $\mathbb{N}$

On munit $\mathbb{N}$ de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Soit $p \in]0, 1[$. On définit $P(\{k\}) = p(1-p)^k$ pour $k \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que P est une probabilité.
2. Calculer $P(\{0, 2, 4, \dots\})$ (ensemble des entiers pairs).

Corrigé 2

1. Les $p_k = p(1-p)^k$ sont positifs et $\sum_{k=0}^{+\infty} p(1-p)^k = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1$. Par la remarque du cours, cela définit une probabilité.
2. $P(\text{pairs}) = \sum_{k=0}^{+\infty} p(1-p)^{2k} = p \sum_{k=0}^{+\infty} \left((1-p)^2\right)^k = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)^2} = \frac{p}{1-(1-2p+p^2)} = \frac{p}{2p-p^2} = \frac{1}{2-p}$.

Exercice 3 : Urne et probabilités conditionnelles

Une urne contient 5 boules blanches et 3 boules noires. On tire successivement deux boules sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit blanche.
2. Calculer la probabilité que la deuxième boule soit blanche.
3. Les événements B_1 = "la première boule est blanche" et B_2 = "la deuxième est blanche" sont-ils indépendants ?

Corrigé 3

1. $P(B_1) = \frac{5}{8}$.
2. On utilise la formule des probabilités totales avec le SCE $\{B_1, \overline{B_1}\}$:

$$P(B_2) = P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|\overline{B_1})P(\overline{B_1}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

3. $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2|B_1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$. Tandis que $P(B_1)P(B_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64} \neq \frac{5}{14}$ (car $\frac{5}{14} \approx 0,357$ et $\frac{25}{64} \approx 0,391$). Donc non indépendants.

Exercice 4 : Système complet et formule de Bayes

Une maladie affecte 1 personne sur 1000. Un test de dépistage a les caractéristiques suivantes : - Si une personne est malade, le test est positif avec probabilité 0,99. - Si une personne est saine, le test est positif avec probabilité 0,02 (faux positif). On choisit une personne au hasard et on lui fait passer le test.

1. Quelle est la probabilité que le test soit positif ?
2. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit malade ?

Corrigé 4

Notons M = "être malade", T^+ = "test positif". On a $P(M) = 10^{-3}$, $P(T^+|M) = 0,99$, $P(T^+|\overline{M}) = 0,02$.

1. Formule des probabilités totales : $P(T^+) = P(T^+|M)P(M) + P(T^+|\overline{M})P(\overline{M}) = 0,99 \times 0,001 + 0,02 \times 0,999 = 0,00099 + 0,01998 = 0,02097$.
2. Formule de Bayes : $P(M|T^+) = \dfrac{P(T^+|M)P(M)}{P(T^+)} = \dfrac{0,00099}{0,02097} \approx 0,0472$. Environ 4,72%.

Exercice 5 : Lancer infini d'une pièce équilibrée

On lance une pièce équilibrée une infinité de fois. Pour $n \geq 1$, soit A_n l'événement "obtenir Pile au n-ième lancer". Soit $B = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$ (tous Pile). Calculer $P(B)$. Même question avec $C = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \overline{A_n}$ (au moins un Face).

Corrigé 5

Les A_n sont indépendants et $P(A_n) = \frac{1}{2}$. La suite (A_n) est décroissante pour l'intersection ? Non, B est l'intersection de tous. Par le théorème de la limite monotone (décroissant) : $P(B) = \lim_{n\to+\infty} P(\bigcap_{k=1}^{n} A_k) = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Donc B est négligeable (mais non impossible). Pour C, $C = \overline{B}$ (loi de De Morgan), donc $P(C) = 1$ (presque sûr).

Exercice 6 : Indépendance deux à deux n'implique pas mutuelle

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ avec probabilité uniforme. Définir $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{2, 3\}$. Montrer que A, B, C sont indépendants deux à deux mais pas mutuellement indépendants.

Corrigé 6

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$. $P(A \cap B) = P(\{1\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$, idem pour les autres paires. Mais $P(A \cap B \cap C) = P(\varnothing) = 0 \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Donc indépendants deux à deux seulement.

Exercice 7 : Événements presque sûrs

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Montrer que si A et B sont presque sûrs ($P(A) = P(B) = 1$), alors $A \cap B$ est presque sûr. En déduire que l'intersection d'une famille dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûre.

Corrigé 7

$P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) \geq 1 - (P(\overline{A}) + P(\overline{B})) = 1 - (0 + 0) = 1$, donc $P(A \cap B) = 1$. Par récurrence, toute intersection finie d'événements presque sûrs est presque sûre. Pour une famille dénombrable (A_n), $P(\bigcap_n A_n) = 1 - P(\bigcup_n \overline{A_n}) \geq 1 - \sum_n P(\overline{A_n}) = 1$, donc égal à 1.

Exercice 8 : Formule des probabilités composées

Une boîte contient 10 ampoules dont 3 défectueuses. On en prélève 4 successivement sans remise. Quelle est la probabilité que les deux premières soient bonnes et les deux dernières défectueuses ?

Corrigé 8

Soit B_i = "la i-ième est bonne", D_i = "défectueuse". On cherche $P(B_1 \cap B_2 \cap D_3 \cap D_4)$. Par la formule des probabilités composées :

$$P(B_1) = \frac{7}{10}, \quad P(B_2|B_1) = \frac{6}{9}, \quad P(D_3|B_1 \cap B_2) = \frac{3}{8}, \quad P(D_4|B_1 \cap B_2 \cap D_3) = \frac{2}{7}.$$

Donc $P = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{6 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{36}{720} = \frac{1}{20}$.

Exercice 9 : Utilisation de la sous-additivité

Soit (A_n) une suite d'événements telle que $\sum P(A_n)$ converge. Montrer que $P(\limsup A_n) = 0$, où $\limsup A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$ (événement "une infinité de A_n se réalisent").

Corrigé 9

Soit $B_n = \bigcup_{k \geq n} A_k$. La suite (B_n) est décroissante. $P(\limsup A_n) = \lim_{n \to +\infty} P(B_n)$ par limite monotone. Or $P(B_n) \leq \sum_{k \geq n} P(A_k)$ (sous-additivité). Le reste d'une série convergente tend vers 0, donc $P(B_n) \to 0$. Ainsi $P(\limsup A_n) = 0$.

Exercice 10 : Paradoxe des anniversaires (version simple)

On considère n personnes. On suppose que leurs anniversaires sont indépendants et uniformément répartis sur 365 jours (on ignore le 29 février). Calculer la probabilité qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour. Pour $n = 23$, donner une valeur approchée.

Corrigé 10

C'est plus simple de calculer la probabilité complémentaire : tous les anniversaires sont distincts. Pour la première personne : 365 choix ; deuxième : 364 sur 365 ; ... ; n-ième : $365 - n + 1$ sur 365. Donc

$$P(\text{tous distincts}) = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365 - k}{365}.$$

La probabilité cherchée est $1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)$. Pour $n = 23$, on obtient environ $0,507$ (célèbre résultat : plus d'une chance sur deux). Calcul exact : $\prod_{k=0}^{22} \frac{365-k}{365} \approx 0,4927$, donc proba $\approx 0,5073$.